

HEAIN Core Protocol: ข้อกำหนดเชิงบรรทัดฐานสำหรับปัญญาารวม ในการกำกับดูแล AI แบบยืดหยุ่นที่ขอบเครือข่าย

จักรกฤษ บุญมา (Jakkrit Boonma)

นักวิจัยอิสระ · ORCID: 0009-0000-7165-3787 · jaggid.boonma@yahoo.co.th · +66 081-007-4833

บทคัดย่อ

Hybrid Edge AI Node วางสถาปัตยกรรมการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายศูนย์ แต่ในฐานงานเชิงทฤษฎี ยังไม่ได้กำหนดพฤติกรรมระดับสายสัญญาณและระดับปฏิบัติการที่แน่ชัดสำหรับการ implement ให้สอดคล้องกัน บทความนี้นำเสนอ HEAIN Core Protocol (HEAIN-CORE-1.0) ข้อกำหนดเชิงบรรทัดฐานสไลด์ RFC 2119 ที่แปลงสถาปัตยกรรมนั้นให้ implement ได้จริง มีคุณูปการใหม่ 3 ประการที่แยกเอกสารนี้ออกจากบทความสถาปัตยกรรมต้นฉบับ ประการแรก การวางตำแหน่งสามชั้นที่ชี้ชัดว่า "ความฉลาด" ของระบบอยู่ตรงไหน — Hybrid Edge AI Node คือสถาปัตยกรรม, HEAIN Core Protocol คือปัญญาารวมและปรับตัวได้ระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมนั้นผ่านการเรียนรู้แบบฝังและการซ่อมแซมตัวเอง, ส่วนโมเดลการผลิตจริงขององค์กร (เช่น โมเดลภาพ/วิดีโอ/เสียงของ CineNexus Pro) คือ AI ระดับแอปพลิเคชันที่ทำงานภายใน Procedure เดียวของโปรโตคอล ประการที่สอง โปรโตคอลขยายโมเดลบทบาท Master/Worker แบบสองทางเดิม ให้เป็นลำดับชั้นสมมาตร 4 ระดับ (Worker, Zone, Secondary, Global Primary) ที่ควบคุมด้วยกฎ One-Tier-At-A-Time ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าป้องกันไม่ให้โหนดได้รับอำนาจเกินขอบเขตที่ตนมีบริบทโดยตรง แม้ในสถานการณ์ล้มเหลวหลายชั้นพร้อมกัน ประการที่สาม ข้อกำหนด Configuration API ปิดช่องว่างด้าน Governance ที่บทความสถาปัตยกรรมเดิมยังไม่ได้ปิด — แยกสิทธิ์การเข้าถึงเป็นพารามิเตอร์เชิงปฏิบัติการที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขตรงได้ กับพารามิเตอร์เชิงนโยบายที่ต้องผ่านกลไก Policy Boundary Check ของโปรโตคอลเองก่อนมีผลเสมอ โดยทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าประเภทใดต้องถูกบันทึกใน Audit Log แบบเพิ่มเติมอย่างเดียว บทความนี้เสนอรูปแบบ Envelope, แบบจำลองการเริ่มทำงานและการทำงานคู่ Loop ของโหนด และกฎการกำกับดูแลของ 7 กระบวนการหลัก โดยวางตำแหน่งเป็นเอกสารคู่ขนานเชิง implementation ของบทความสถาปัตยกรรม

คำสำคัญ: ข้อกำหนดโปรโตคอล, ระบบกระจายศูนย์, โครงสร้างลำดับชั้นแบบยืดหยุ่น, การกำกับดูแลการตั้งค่า, ปัญญาารวม, Edge Computing, RFC 2119

1. บทนำ

บทความก่อนหน้านี้ Hybrid Edge AI Node: A Fractal Governance Architecture for Sovereignty-Aware Distributed AI Processing [1][2] วางรากฐานเชิงทฤษฎีของโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายศูนย์ที่มีลำดับชั้นการควบคุมขยายและหดตัวตามขนาดองค์กร การตัดสินใจอัตโนมัติถูกจำกัดขอบเขตด้วยชั้น Policy ที่มนุษย์กำกับดูแลพร้อมช่วยยกเว้นฉุกเฉินที่ชัดเจน และโหนดสามารถเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามเครือข่ายได้โดยไม่ละเมิดข้อกำหนดเรื่องถิ่นที่อยู่ของข้อมูลตามเขตอำนาจศาล บทความนั้นตอบคำถาม "ทำไม" แต่ยังไม่ตอบคำถาม "อย่างไรกันแน่" ในระดับที่จำเป็นสำหรับการ implement ให้ทำงานร่วมกันได้ข้ามทีมพัฒนา สองทีมที่ implement สถาปัตยกรรมจากบทความเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มสูงที่จะสร้างระบบที่แลกเปลี่ยนข้อความกันไม่ได้ เพราะไม่มีการกำหนดรูปแบบสายสัญญาณรูปแบบที่อยู่โหนด หรือโมเดลสิทธิ์การบริหารร่วมกัน

บทความนี้อุดช่องว่างนั้นด้วยการนำเสนอ HEAIN Core Protocol (รหัส HEAIN-CORE-1.0) ข้อกำหนดคู่ขนานที่เขียนในสไลด์เชิงบรรทัดฐานแบบเอกสารของ Internet Engineering Task Force โดยใช้คำสำคัญระดับข้อกำหนด MUST, SHOULD, และ MAY ตามนิยามใน RFC 2119 [3] นอกเหนือจากการแปลงอัลกอริทึมทั้ง 7 ตัวของบทความสถาปัตยกรรมให้เป็นทางการแล้ว ข้อกำหนดฉบับนี้ยังปิดคำถามสำคัญ 3 ข้อที่บทความสถาปัตยกรรมยังไม่ได้ตอบ แต่ละข้อต้องอาศัยการตัดสินใจเชิงออกแบบที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ได้แก่ "ความฉลาด" ของระบบที่ทุก Procedure เป็นตรรกะตายตัวอยู่ตรงไหนกัน

แน การเลื่อนชั้นบทบาทกระจายจากโมเดลสองบทบาท (Master/Worker) ไปสู่ลำดับชั้น 4 ระดับแบบทำซ้ำตัวเองที่หลักการ Fractal ของบทความสถาปัตยกรรมบอกเป็นนัยไว้อย่างไร และการตั้งค่าของโปรโตคอลเองควรถูกกำกับดูแลอย่างไร ในเมื่อหน้าจอบริหารที่แก้ไข threshold ของ Policy ได้อย่างอิสระจะบ่อนทำลายกลไกการกำกับดูแลโดยมนุษย์ที่บทความสถาปัตยกรรมออกแบบมาเพื่อรับประกันไว้อย่างเจียบๆ

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้ต่อยอดโดยตรงจากสถาปัตยกรรมและการทบทวนวรรณกรรมของบทความต้นฉบับ [1] ซึ่งวางตำแหน่งกลไกกำกับดูแลทั้ง 6 ด้านของ Hybrid Edge AI Node เทียบกับ KubeEdge และ Greengrass ในฐานะระบบจัดการที่ขอบเครือข่าย การเรียนรู้แบบสหพันธ์เชิงลำดับชั้น Swarm Computing และระบบภูมิคุ้มกันดิจิทัล การเลือกผู้นำแบบ Raft/Paxos/Bully การกำกับดูแล AI โดยมนุษย์ และการประมวลผลที่ขอบเครือข่ายแบบมีอธิปไตย แทนที่จะทบทวนซ้ำบทความนี้จำกัดขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องไว้เฉพาะแนวปฏิบัติด้านการเขียนข้อกำหนดโปรโตคอลเอง RFC 2119 ของ IETF [3] วางบรรทัดฐานการใช้คำสำคัญระดับข้อกำหนดตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันแทบทุกข้อกำหนดโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน บทความนี้นำบรรทัดฐานนั้นมาใช้โดยตรง เพื่อให้ HEAIN Core Protocol อ่านและ implement ได้ด้วยวินัยการตีความแบบเดียวกับข้อกำหนด TCP หรือ HTTP การแยก Governance ของการตั้งค่าตามที่นำเสนอในส่วนของ 7 มีบรรทัดฐานอย่างไม่เป็นทางการในระบบควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) โดยทั่วไป แต่ RBAC เพียงอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะที่บทความนี้แก้ไข คือการแยกฟิลด์การตั้งค่าที่ปลอดภัยสำหรับการแก้ไขโดยผู้ดูแลระบบโดยตรง ออกจากฟิลด์การตั้งค่าที่เป็นปัจจัยนำเข้าของกระบวนการกำกับดูแลของระบบเอง แล้วส่งฟิลด์หลังผ่านกระบวนการนั้นแทนที่จะเสี่ยงผ่าน

3. ภาพรวมสถาปัตยกรรมโปรโตคอล

HEAIN Core Protocol ทำงานผ่าน 4 เลเยอร์เดียวกับสถาปัตยกรรมต้นฉบับ — Management & Orchestration, Edge Execution, Swarm Intelligence, และ Network & Security — และ implement 7 กระบวนการหลัก (HEAIN-P1 ถึง P7) ที่สอดคล้องกับอัลกอริทึมทั้ง 7 ตัวของบทความต้นฉบับ ทุกข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างโหนด MUST ถูกส่งผ่าน mTLS ที่เลเยอร์ Network & Security โดยไม่มีข้อยกเว้น โหนดถูกระบุที่อยู่ด้วยรูปแบบ URI เชิงลำดับชั้นที่สะท้อนโครงสร้างการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่นโดยตรง: `heain://<organization>/<country>/<zone>/<node-id>` โดยชั้นที่สูงกว่าจะละส่วนที่อยู่ใต้ขอบเขตของตน (เช่น `heain://cinenexus/primary` สำหรับโหนด Global Primary หรือ Primary/Secondary) โครงสร้างข้อมูล Envelope ร่วมกันใช้บรรทุกทุกหน่วยงานหรือข้อความระหว่างโหนด ฟิลด์ที่บังคับ (`ticket_id`, `encrypted_payload`, `staging_flag`, `retry_count`, `origin_zone`, `timestamp`) และฟิลด์ทางเลือก (`category`, `generation`) ถูกใช้ซ้ำโดยไม่เปลี่ยนแปลงในทุก 7 กระบวนการ ทำให้ผู้ implement ต้องรองรับรูปแบบการ Serialize เพียงชุดเดียวแทนที่จะเป็น 7 ชุด

4. การวางตำแหน่งสามชั้นของความเป็น AI

จุดที่คลุมเครือซ้ำๆ ในการร่างงานนี้ฉบับแรกๆ คือคำถามว่า "ความฉลาด" ของระบบอยู่ที่ไหน เนื่องจากทุก Procedure (P1-P7) ถูกกำหนดเป็นตรรกะเชิงกำหนดตายตัวแบบมีกฎ ไม่มีการอนุมานด้วย Machine Learning ฝังอยู่เลย เราแก้ไขความคลุมเครือนี้ด้วยการแยกสามชั้นอย่างชัดเจน

ชั้น	องค์ประกอบ	บทบาท
1 — สถาปัตยกรรม	Hybrid Edge AI Node	สถาปัตยกรรมเชิงทฤษฎีที่ตีพิมพ์แล้ว [1][2]
2 — Infrastructure AI	HEAIN Core Protocol	ปัญญาาร่วมและปรับตัวได้ที่ขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมให้มีชีวิต

3 — Application AI	โมเดลของผู้นำไปใช้เอง เช่น CineNexus Pro	โมเดลภาพ/เสียง/วิดีโอที่ทำงานภายใน Procedure P3
--------------------	--	---

ตารางที่ 1 การวางตำแหน่งสามชั้นของความฉลาดในระบบนิเวศ HEAIN

Hybrid Edge AI Node คือสถาปัตยกรรม · HEAIN Core Protocol คือปัญญาารวมที่ขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมนั้นให้มีชีวิต · Application AI ของผู้นำไปใช้แต่ละรายคือสิ่งที่วิ่งอยู่บนโครงสร้างที่มีชีวิตนี้

การอ้างความเป็น "ปัญญา" ของโปรโตคอลที่ชั้น 2 วางอยู่บนกลไกสองตัวที่ทำงานในระดับเครือข่ายโดยเฉพาะ ไม่ใช่ภายในโหนดใดโหนดหนึ่ง ได้แก่ การกระจายองค์ความรู้ (P7 Sovereignty-Aware Swarm Broadcast) ที่การค้นพบของโหนดหนึ่งช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของทุกโหนดในเครือข่าย และการปรับตัวด้วยตนเอง (P6 Role Transformation) ที่เครือข่ายจัดโครงสร้างการควบคุมของตัวเองใหม่เมื่อเจอความสับสนโดยไม่ต้องรอมมนุษย์เข้าแทรกแซง ทั้งสองกลไกยังคงถูกจำกัดขอบเขตอย่างเข้มงวดโดย P5 (Policy Boundary Check) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมปรับตัวของเครือข่ายถูกอธิบายว่าเป็น "ปัญญาารวมที่ถูกกำกับดูแล" ไม่ใช่ "พฤติกรรมฉุกเฉินที่ไม่มีการควบคุม" ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ร้ายกรณทางด้าน AI Governance ที่บทวนไว้ในบทความต้นฉบับระบุว่าปัญหาการออกแบบหลักของระบบอัตโนมัติโดยทั่วไป

5. วงจรชีวิตโหนด: การเริ่มทำงานและการรัน Loop คู่

โหนดที่สอดคล้องกับโปรโตคอลทุกตัว ไม่ว่า tier ใด MUST ดำเนินขั้นตอนเริ่มทำงานที่เหมือนกันทุกประการ: ลงทะเบียนที่อยู่ heain:// ของตน สร้างช่องทาง mTLS ดึงเลขรุ่นปัจจุบันของเครือข่าย (ส่วนที่ 6) และเริ่ม Background Listener สองตัว คือตัวส่ง Heartbeat ไปยัง Parent และตัวรับฟัง Configuration API (ส่วนที่ 7) หลังจากเริ่มทำงานแล้ว การทำงานจะแยกไปเป็นหนึ่งในสอง Loop ตาม tier ปัจจุบันของโหนด: Worker Loop สำหรับ tier WORKER หรือ Master Loop แบบมีพารามิเตอร์สำหรับ tier ZONE, SECONDARY, และ GLOBAL_PRIMARY เฉพาะ Master Loop ที่ tier ZONE เท่านั้นที่จ่ายงานให้ Worker โดยตรง (Procedure P2) ส่วน Master Loop ที่ tier SECONDARY หรือ GLOBAL_PRIMARY ที่ได้รับคำขอจากลูกค้าโดยตรง MUST ส่งงานลงไปยัง Zone ที่เหมาะสมก่อนจึงจะจ่ายงานได้ สูตรที่ใช้ Main Loop เดียวแบบมีพารามิเตอร์ตาม tier นี้ทำให้คุณสมบัติที่บทความสถาปัตยกรรมกล่าวไว้แต่ไม่ได้ทำให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น กล่าวคือ Master กับ Worker ไม่ใช่โปรแกรมคนละตัว แต่เป็นสองโหมดการทำงานของโหนดเดียวกันที่เลือกด้วยค่า Config ตัวเดียว (tier) ซึ่งกระบวนการเลื่อนชั้นในส่วนที่ 6 มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ระหว่างระบบทำงานจริง

6. กฎการเลื่อนชั้นทีละหนึ่งชั้น (One-Tier-At-A-Time Promotion)

กลไก Role Transformation ของบทความสถาปัตยกรรมอนุญาตให้ Worker Node รับหน้าที่ Master ระหว่างเกิดความสับสน โดยมีตัวป้องกันด้วยเลขรุ่นที่ป้องกันภาวะ Split-Brain กลไกนี้เดิมที่ถูกกำหนดไว้เฉพาะกรณีสองระดับ (Master/Worker) เท่านั้น การขยายให้ครอบคลุมลำดับชั้น 4 ระดับทำให้เกิดความเสี่ยงที่บทความสถาปัตยกรรมไม่ได้คาดการณ์ไว้ กล่าวคือ หากไม่มีข้อจำกัดที่ชัดเจน ความสับสนแบบต่อเนื่องที่ทำให้ Global Primary และ Secondary Master ทุกตัวหายไปพร้อมกัน อาจทำให้ภายใต้การขยายแบบไม่ระมัดระวัง Worker Node ถูกเลื่อนชั้นตรงไปเป็น Global Primary ในขั้นตอนเดียว โดยรับอำนาจดูแลทั้งองค์กรข้ามชาติจากโหนดที่คะแนนความเสถียรภาพสะท้อนแค่ประสิทธิภาพในฐานะหน่วยประมวลผลงานเดี่ยวเท่านั้น

HEAIN Core Protocol ปิดความเสี่ยงนี้ด้วยกฎเดียว: ผู้สมัครเลื่อนชั้นสำหรับ Procedure P6 MUST มาจากโหนดในชั้นที่ติดกับโหนดที่ล้มเหลวเท่านั้น — ฟัน้องในชั้นเดียวกัน หรือลูกโดยตรงหนึ่งชั้นล่างลงมา — และโหนดที่ถูกเลื่อนชั้น MUST เลื่อนชั้นทีละหนึ่งชั้นต่อการเรียก P6 หนึ่งครั้งเท่านั้น ไม่มากกว่านั้น

WORKER	->	ZONE	(ผู้สมัคร: ที่บ้อง Worker ในโซนเดียวกัน)
ZONE	->	SECONDARY	(ผู้สมัคร: ที่บ้อง Zone Master ในประเทศเดียวกัน)
SECONDARY	->	GLOBAL_PRIMARY	(ผู้สมัคร: ที่บ้อง Secondary Master ทั่วองค์กร)

แม้ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดข้างต้น Worker Node MUST NOT ถูกเลื่อนชั้นตรงไปเป็น Global Primary — เลื่อนได้แค่เป็น Zone Master เท่านั้น จากนั้นต้องมีการเรียก P6 อีกครั้งอย่างอิสระที่ชั้นถัดขึ้นไปก่อนอำนาจจะไหลต่อไปได้ ข้อจำกัดนี้แลกความล่าช้าเล็กน้อยของการ Failover ในสถานการณ์ล้มหลายชั้นพร้อมกันที่รุนแรงที่สุด เพื่อรับประกันว่าไม่มีโหนดใดรับอำนาจเหนือขอบเขตปฏิบัติการที่ใหญ่กว่าหนึ่งชั้นจากสิ่งที่การเฝ้าระวังและประวัติความเสถียรภาพของตนเองสะท้อนได้อย่างมีความหมาย

7. Configuration API และการบริหารที่ตระหนักถึง Governance

กระบวนการ Policy Boundary Check (P5) ของบทความสถาปัตยกรรมรับประกันว่าพฤติกรรมอัตโนมัติของระบบจะอยู่ภายในขอบเขตที่บอกรับการกำหนดไว้ การรับประกันนั้นแข็งแกร่งเท่ากับกลไกที่ใช้กำหนดขอบเขตนั้นตั้งแต่แรกเท่านั้น หน้าจอบริหารที่สามารถเขียนทับ threshold ของ Policy ได้โดยตรง จะทำให้ขอบเขต Governance เดียวกันนี้ถูกขยายอย่างเงิบๆ ผ่านประตูล้างเชิงปฏิบัติการ โดยอยู่นอกวิสัยการตรวจสอบและอนุมัติที่ P5 บังคับให้อยู่โดยสิ้นเชิง HEAIN Core Protocol ปิดช่องว่างนี้ด้วยการกำหนดโมเดลสิทธิ์สองชั้นสำหรับ Configuration API ของตน

ชั้น	กฎ	ตัวอย่างฟิลด์
1 — ด้านเข้าถึง	ทุก Endpoint MUST ต้องยืนยันตัวตนเป็นผู้ดูแลระบบ	ทุก Endpoint
2a — เชิงปฏิบัติการ	ผู้ดูแลระบบแก้ไขได้โดยตรง ทั้ง Static และ Dynamic	heartbeat_interval, MAX_RETRY, lease_duration, assembly_timeout
2b — เชิงนโยบาย	ผู้ดูแลระบบแก้ไขไม่ได้ — คำขอ MUST ถูกส่งเป็น proposed_action ผ่าน P5 ก่อนมีผลเสมอ	threshold ของ Policy, allowlist หมดหมู่

ตารางที่ 2 โมเดลสิทธิ์การเข้าถึง Configuration API แบบสองชั้น

การเปลี่ยนแปลง Configuration ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเชิงปฏิบัติการหรือเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะ Static หรือ Dynamic ไม่ว่าจะอนุมัติอัตโนมัติหรือผ่านการทบทวนโดยมนุษย์ MUST ถูกบันทึกลง Audit Log เดียวกับที่ P5 บันทึกเอง โดยระบุตัวตนผู้ดูแลระบบ ฟิลด์ที่เปลี่ยน ค่าก่อนและหลังเปลี่ยน และเวลา สิ่งนี้ปิดความไม่สมมาตรที่จะเกิดขึ้นในการรับประกันความโปร่งใสของสถาปัตยกรรม — หากไม่มีข้อกำหนดนี้ การตัดสินใจอัตโนมัติของโปรโตคอลจะตรวจสอบย้อนหลังได้เต็มรูปแบบ ในขณะที่การตัดสินใจเชิงบริหารของมนุษย์กลับตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งบ่อนทำลายข้อกล่าวอ้างเรื่องความรับผิดชอบตรวจสอบได้ที่บทความต้นฉบับอ้างไว้สำหรับทั้งระบบ เมื่อมีข้อกำหนดนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของระบบทุกครั้ง ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากตรรกะ Governance ของโปรโตคอลเองหรือจากผู้ดูแลระบบที่เป็นมนุษย์ จะถูกบันทึกลงบัญชีเดียวกันและถูกตรวจสอบย้อนหลังด้วยมาตรฐานเดียวกัน

8. กระบวนการหลัก

HEAIN-P1 ถึง P7 สอดคล้องโดยตรงกับอัลกอริทึมทั้ง 7 ตัวที่ระบุไว้ในบทความสถาปัตยกรรม [1][2] ซึ่งในที่นี้ถูกเขียนใหม่เป็นข้อกำหนด MUST/SHOULD/MAY เชิงบรรทัดฐานแทนที่การอธิบายเชิงพรรณนา ข้อความระดับข้อกำหนดฉบับเต็มของแต่ละ Procedure ถูกดูแลไว้ในเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคคู่ขนานที่อ้างอิงไว้ในหัวข้อความพร้อมใช้งานของข้อมูลด้านล่าง ระดับความสอดคล้องแบ่งเป็นสองระดับ: implementation ที่รองรับ P1-P5 ถือว่าผ่าน Core Conformance เพียงพอสำหรับการติดตั้งแบบ Zone เดียวที่ไม่มีการสลับบทบาทหรือการแบ่งปันองค์ความรู้ข้ามโซน; implementation ที่รองรับครบทั้ง 7 Procedure ถือว่าผ่าน Full Conformance ซึ่งจำเป็นสำหรับการติดตั้งใดๆ ที่มี Worker Node มากกว่าหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่ง Zone

9. การอภิปราย

ข้อกำหนดฉบับนี้ตั้งใจวางขอบเขตให้เป็นเอกสารคู่ขนานเชิง implementation ของบทความสถาปัตยกรรม ไม่ใช่การแทนที่ — ส่วนที่ 4, 6 และ 7 ข้างต้นคือคุณูปการดั้งเดิมที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจากการกำหนดสถาปัตยกรรมให้ชัดเจนพอจะ implement ได้ และไม่เคยปรากฏในงานเชิงทฤษฎีฉบับดั้งเดิม รูปแบบนี้ — บทความสถาปัตยกรรมเชิงทฤษฎีตามด้วยข้อกำหนดโปรโตคอลที่แยกและแคบกว่า — สะท้อนความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างงานวิจัยด้านระบบกระจายศูนย์ (เช่น บทความ Raft ดั้งเดิม) กับเอกสารข้อกำหนดทางเทคโนโลยีที่ตามมาภายหลัง และตั้งใจให้แต่ละเอกสารถูกประเมินตามเกณฑ์ของตัวเอง — บทความสถาปัตยกรรมประเมินที่ความใหม่และตำแหน่งเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้า ส่วนข้อกำหนดฉบับนี้ประเมินที่ความแม่นยำและความสามารถในการ implement ได้จริง

ข้อกำหนดนี้สืบทอดข้อจำกัดเชิงประจักษ์ที่เปิดเผยไว้ในบทความสถาปัตยกรรมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มี Procedure ใดที่อธิบายในเอกสารนี้ผ่านการทดสอบภายใต้ภาระงานระดับ Production และโค้ดต้นแบบอ้างอิง (cinenexus_master.py / cinenexus_worker.py) ปัจจุบันครอบคลุมเพียงบางส่วนของ Procedure 1-3 เท่านั้น Configuration API และกฎ One-Tier-At-A-Time Promotion ที่นำเสนอในบทความนี้ ณ เวลาที่เขียน เป็นข้อกำหนดเชิงออกแบบที่ยังไม่ได้ implement มากกว่าจะเป็นผลลัพธ์ทางวิศวกรรมที่ผ่านการยืนยันแล้ว ควรอ่านตามนั้น

การทดสอบเชิงประจักษ์ที่ข้อกำหนดฉบับนี้ยังต้องการ สอดคล้องเชิงระเบียบวิธีกับงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิของผู้เขียนคนเดียวกันก่อนหน้านี้ ที่เปรียบเทียบปริมาณงาน (Throughput) ของการเข้าถึงข้อมูลแบบ Block Access (iSCSI) กับ File Access (CIFS/Samba) ภายใต้สภาพเครือข่ายที่ควบคุมได้ โดยใช้เครื่องมือ Benchmark ได้แก่ Iometer, PostMark และ SQLio [5] ผลการศึกษาหลักของงานนั้นที่พบว่าประสิทธิภาพของโปรโตคอลขึ้นอยู่กับลักษณะภาระงานและรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลเป็นอย่างมาก มากกว่าจะมีการออกแบบใดที่ดีกว่าเสมอ เป็นแรงจูงใจให้ทดสอบแต่ละ Procedure ในทั้ง 7 ตัวของ HEAIN Core Protocol ภายใต้รูปแบบภาระงานที่แตกต่างกันหลายแบบ แทนที่จะใช้ภาระงานสังเคราะห์เพียงชุดเดียว เมื่อมี Implementation อ้างอิงที่สมบูรณ์แล้ว

10. บทสรุป

HEAIN Core Protocol แปลงสถาปัตยกรรม Hybrid Edge AI Node ให้เป็นข้อกำหนดเชิงบรรทัดฐานที่ implement ได้จริง ปิดคำถามสำคัญ 3 ข้อที่งานเชิงทฤษฎียังไม่ได้ตอบ ได้แก่ คำอธิบายสามชั้นว่าความฉลาดของระบบที่สร้างจาก Procedure เชิงกำหนดตายตัวอยู่ตรงไหน กฎการเลื่อนชั้นสมมาตร 4 ระดับที่ขยายกลไก Role Transformation ให้ปลอดภัยเกินกว่าโมเดลสองบทบาทเดิม และโมเดลการตั้งค่าที่ตระหนักถึง Governance ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงเชิงบริหารกลายเป็นทางเสี่ยงกลไกบังคับใช้นโยบายของสถาปัตยกรรมเองโดยไม่มีการตรวจสอบ งานต่อ ยอดควรให้ความสำคัญกับการ implement อ้างอิงที่ครอบคลุมครบทั้ง 7 Procedure การทดสอบเชิงประจักษ์ของกระบวนการเลื่อนชั้นและ Swarm Broadcast ภายใต้สถานการณ์ล้มเหลวหลายชั้นจำลอง และในที่สุด การเปลี่ยนผ่าน Governance ของข้อกำหนดนี้จากการควบคุมโดยผู้เขียนคนเดียวไปสู่กระบวนการกึ่งเปิดที่รับการทบทวนจากภายนอกได้ ตามที่ได้พิจารณาตั้งใจเลื่อนออกไปในระหว่างการออกแบบเวอร์ชันนี้

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล: ข้อความระดับข้อกำหนดฉบับเต็มของ HEAIN-CORE-1.0 รวมถึงรหัสเทียมฉบับสมบูรณ์ของทั้ง 7 Procedure ถูกดูแลไว้เป็นเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคคู่ขนานกับบทความฉบับนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] Boonma, J. "Hybrid Edge AI Node: A Fractal Governance Architecture for Sovereignty-Aware Distributed AI Processing." Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.22851257
- [2] Boonma, J. "Hybrid Edge AI Node: สถาปัตยกรรมการกำกับดูแลแบบยืดหยุ่นสำหรับการประมวลผล AI แบบกระจายศูนย์ที่เคารพอธิปไตยข้อมูล." Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.22851587
- [3] Bradner, S. "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels." IETF RFC 2119, 1997.
- [4] Ongaro, D., and Ousterhout, J. "In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Raft)." USENIX Annual Technical Conference, 2014.
- [5] Boonma, J., and Rujipattanapong, S. "On the Study of the Effectiveness of iSCSI Protocols on the Representative Applications." Proceedings of ITC-CSCC 2007, Busan, Korea, July 8–11, 2007, pp. 979–980. <https://www.semanticscholar.org/paper/c36b5438fd64d3ac7ce131dadf4033cac1b67968>

จัดทำโดย: **Mr. JAKKRIT BOONMA** | ORCID: 0009-0000-7165-3787 | Email: jaggid.boonma@yahoo.co.th |
Tel: +66 081-007-4833

© 2569 Jakkrit Boonma. All Rights Reserved. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในผลงานนี้เป็นของ Mr. Jakkrit Boonma นับแต่วันที่ผลงานถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยทั่วไป ตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์